



GUÍA DE EJERCICIOS

Guía 6 – Sumatorias y propiedades

Álgebra

Contenidos de la guía

- ⇒ Propiedades de las sumatorias.
- ⇒ Sumatorias notables.
- ⇒ Ejercicios propuestos.

1.er semestre de 2026

Usach Premium

“El fracaso no consiste en fallar, sino en no intentarlo.”



Resumen teórico

1. Propiedades de las sumatorias

1. $\sum_{k=m}^n a_k = 0$ cuando $m > n$ (convención de suma vacía).

2. $\sum_{k=m}^n c a_k = c \sum_{k=m}^n a_k$, si c no depende de k .

3. $\sum_{k=m}^n c = c(n - m + 1)$, para $m \leq n$.

4. $\sum_{k=m}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=m}^n a_k + \sum_{k=m}^n b_k$.

5. El índice es mudo: $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{j=m}^n a_j$.

6. Traslación: $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m+r}^{n+r} a_{k-r}$.

7. Separación: $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^r a_k + \sum_{k=r+1}^n a_k$, si $m \leq r \leq n$.

8. $\sum_{k=m}^m a_k = a_m$.

9. Telescópica: $\sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m$.

2. Sumatorias notables

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2,$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\sum_{k=1}^n ar^{k-1} = a \frac{1-r^n}{1-r} \quad (r \neq 1).$$



I. Ejercicios propuestos

1) Si $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 196$, $\sum_{i=1}^{10} (2x_i - 3)^2 = 1130$, $x_8 = x_9 = -3$ y $x_{10} = 5$, determine $\sum_{i=1}^7 x_i$.

2) Determine $b \in \mathbb{R}$ tal que

$$\sum_{k=2}^8 \frac{2b-4}{(5k-9)(5k+1)} = \frac{329}{1476}.$$

3) Encuentre los $p < 0$ para los cuales

$$\sum_{k=2}^{p+2} \frac{k-2p}{2} = \sum_{k=4}^{p+4} (3p+1).$$

Nota de dominio: los límites de una sumatoria finita deben ser enteros; por ello se entiende $p \in \mathbb{Z}$.

4) Determine $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{k=n-1}^{2n-2} \left(\frac{k}{3} + \frac{1}{2} \right) = \sum_{k=3}^{11} \frac{115}{8k^2 - 2}.$$

5) Calcule $S = \sum_{i=10}^{40} i(i+1)^2$.

6) Sea

$$a_k = \begin{cases} (1/3)^k, & 1 \leq k < 100, \\ (k+1)^2, & 100 \leq k \leq 200. \end{cases}$$

Calcule $S = \sum_{k=1}^{200} a_k$.

7) Demuestre que

$$\sum_{i=1}^n (3i-2) = \frac{n(3n-1)}{2} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

8) Demuestre que

$$\sum_{i=0}^n a^i = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} \quad (a \neq 1),$$

y úselo para calcular $S = \sum_{i=1}^{100} (1/2)^i$.



9) Considere

$$a_n = \begin{cases} n^2 + 2n, & 1 \leq n \leq 8, \\ \sqrt[3]{3n} - \sqrt[3]{3n+3}, & n \geq 9. \end{cases}$$

Determine $\sum_{k=2}^{71} a_k$.

10) Determine los valores admisibles de c en

$$\sum_{k=1}^{20} (k^2 - 10) - \sum_{k=1}^c (k + 9) = 2610.$$

Nota de dominio: se entiende $c \in \mathbb{N}_0$, pues es el límite superior de una suma finita.

11) Si $\sum_{k=1}^n a_k = 2n^2 + 3n$, calcule $\sum_{k=7}^{20} \frac{a_k - 5}{2}$.

12) Si

$$\sum_{k=1}^8 a_k = 120, \quad \sum_{k=1}^8 a_k^2 = 160, \quad a_9 = 6, \quad a_{10} = 8,$$

calcule:

I) $\sum_{k=1}^{10} a_k^2$;

II) $\sum_{k=1}^9 a_k(a_k - 2)$;

III) $\sum_{k=1}^{10} (a_k - 1)^2 - \sum_{k=1}^8 (a_k - 1)^2$.

13) Calcule $\sum_{k=16}^{80} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$.



SOLUCIONARIO

I. Respuestas

1) $-\frac{61}{3}$

2) $b = 3$

3) $p \in \mathbb{Z}_{<0}$

4) $n = 3$

5) $S = 714860$

6) $S = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{99} \right] + 2388751$

8) $S = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{100}$

9) 270

10) $c = 5$

11) 350

12) i) 260 ii) -56 iii) 74

13) 5

Nota: Los ejercicios 7 y 8 incluyen demostraciones en sus enunciados.

Usach Premium – ¡Nos vemos en la ayudantía!
“Por y para estudiantes.”